Solucionari

Unitat 2 · full per al professorat

L'ordre de les tres primeres pàgines és intencionat. La pàgina 1 no diu la regla: ensenya la barra sencera, la parteix i deixa que en surti «de cada 100 €, en queden 80». La pàgina 2 converteix això en el número 0,8 i, només al final, dona la regla general. El factor ha d'aparèixer com a **conclusió del dibuix**, no com a recepta que es memoritza abans d'entendre-la.

Si a classe expliques la regla abans, aquesta seqüència perd el sentit. Val la pena començar preguntant-li només **què queda** de la barra, i no dir res del factor fins que ho hagi contestat.

1. El factor de cada canvi

	Canvi	Compte	Factor
a)	− 20 %	1 − 0,20	× 0,8
b)	+ 21 %	1 + 0,21	× 1,21
c)	− 50 %	1 − 0,50	× 0,5
d)	+ 10 %	1 + 0,10	× 1,1
e)	− 5 %	1 − 0,05	× 0,95

Error típic: escriure × 0,5 per a un −5 % (confondre 0,05 amb 0,5). Si passa, feu-li llegir el percentatge en veu alta: «cinc centèsimes», no «cinc dècimes».

2. Un sol canvi

	Preu	Canvi	Factor	Preu final
a)	300 €	− 20 %	× 0,8	240,00 €
b)	80 €	+ 21 %	× 1,21	96,80 €
c)	45 €	− 10 %	× 0,9	40,50 €
d)	120 €	+ 10 %	× 1,1	132,00 €

Error típic: multiplicar per 0,2 en comptes de 0,8, és a dir calcular el descompte i quedar-s'hi. Recordeu-li que el factor ja dona el **preu final**.

3. Dos canvis seguits

	Preu	Canvis	Factors	Preu final
a)	300 €	− 20 % i + 21 %	× 0,8 × 1,21	290,40 €
b)	200 €	− 30 % i + 21 %	× 0,7 × 1,21	169,40 €
c)	50 €	+ 21 % i − 10 %	× 1,21 × 0,9	54,45 €
d)	100 €	− 10 % i − 10 %	× 0,9 × 0,9	81,00 €
e)	400 €	− 25 % i + 10 %	× 0,75 × 1,1	330,00 €

L'apartat d) és especialment útil: dos descomptes del 10 % **no** fan un 20 %. Queda 81 €, no 80 €.

4. Pujar i baixar el mateix percentatge

	Preu	Passos	Final	Ha tornat?
a)	100 €	× 1,1 → 110 € × 0,9	99,00 €	No, en falta 1 €
b)	200 €	× 1,2 → 240 € × 0,8	192,00 €	No, en falten 8 €
c)	50 €	× 0,5 → 25 € × 1,5	37,50 €	No, en falten 12,50 €

d) La bona és la segona: **no** torna al preu de sortida.

Per què. No cal que ho justifiqui amb àlgebra. N'hi ha prou que vegi als tres casos que sempre queda per sota, perquè el segon percentatge s'aplica sobre un preu diferent.

5. Quina manera de pagar surt més a compte

	Compra	Al comptat	A terminis	Guanya	Estalvi
a)	Mòbil 300 €	300 × 0,85 = 255 €	12 × 24 = 288 €	**Al comptat**	33 €
b)	Bici 240 €	240 × 0,9 = 216 €	6 × 42 = 252 €	**Al comptat**	36 €
c)	Portàtil 500 €	500 × 0,95 = 475 €	10 × 46 = 460 €	**A terminis**	15 €

L'apartat c) és el més important de la fitxa. Trenca la regla que l'alumnat s'haurà fabricat als apartats a) i b) —«al comptat sempre és millor»— i l'obliga a calcular en comptes de recordar. Si tria «al comptat» sense fer els números, aquí és on cal aturar-se.

d) A la recta, el 460 € (a terminis) queda a l'esquerra del 475 € (al comptat): és el més barat. La recta és a la pàgina 8, a dalt, perquè a la 7 no hi cabia. És el dibuix que

desmunta la regla: no es convenç amb un raonament, es mira on cau cada preu. La pàgina acaba amb la forma bona a la vista: «Al comptat no sempre és més barat».

Per avaluar: l'apartat c) i la d) compten per als nivells alts (AN, AE), no per al mínim. El mínim és fer bé a) i b) amb la calculadora.

6. El preu amb IVA

	Sense IVA	IVA	Factor	Amb IVA
a)	40 €	21 %	× 1,21	48,40 €
b)	25 €	21 %	× 1,21	30,25 €
c)	60 €	21 %	× 1,21	72,60 €
d)	12 €	10 %	× 1,1	13,20 €

e) Assolit si diu una idea com «hi afegeixen l'IVA» o «l'impost no hi era». No cal que ho escrigui.

7. A la vida de cada dia · quina manera surt més barata

	Situació	Primera opció	Segona opció	Guanya
a)	Bambes de 80 €	80 × 0,8 = 64 €	70 × 0,9 = 63 €	Per internet
b)	Gimnàs, un mes	40 × 0,75 = 30 €	12 × 3 = 36 €	L'abonament

Error típic: triar el descompte més gran sense calcular. A l'apartat a el 20 % perd contra el 10 %, perquè s'apliquen a preus diferents. És exactament la decisió de l'exercici 5, però amb dues botigues en comptes de dues maneres de pagar.

Això és el que mostra si ho ha entès: l'apartat b no parla de botigues sinó d'un servei, i barreja un factor (0,75) amb una multiplicació de quotes (12 × 3). Si el fa bé, el factor ja no està lligat a «rebaixes a una botiga».

c) Assolit si diu una idea com «depèn del preu de sortida» o «un 20 % de 80 no és el mateix que un 10 % de 70». No cal que ho escrigui.

El graó físic, abans de la pàgina 1

Cinc minuts fent la rebaixa amb diners de veritat: 300 € damunt la taula, aparta'n 60 i mira què queda. La barra de la pàgina 1 és el dibuix d'aquest gest.

Què mirar per avaluar

- Exercicis 1, 2, 3 i 6 → criteri **1.1**, modelitzar amb percentatges encadenats.
- Exercici 4 → criteri **2.1**, detectar la trampa de sumar percentatges.

- Exercici 5 → criteri **1.1** i **2.1**, decidir amb dades quina opció convé.
- Exercici 7 → criteri **6.1**, comparar dues maneres de pagar fora de la botiga.

L'objectiu **no és calcular bé**: és triar el factor correcte i decidir. Un error de tecleig a la calculadora no hauria de fer baixar la valoració si el factor és bo.

Enllaç amb la resta del material

El cas de la pàgina 3 (300 €, − 20 %, + 21 %) és el mateix amb què s'obre el mòdul **Percentatges** de la caixa d'eines. L'alumnat pot comprovar-hi la fitxa i, després, posar-hi els seus propis números amb el botó «Buida-ho».

Base prèvia a l'aula de suport si cal: 1eso-ud4-7 (percentatges), 2eso-ud2-3 (percentatges en context) i 2eso-ud2-5 (el full de compra intel·ligent). A repas-main: full 6, blocs percentatges i factor_multiplicador.